

TD dérivation

Exercice 1

Déterminer l'ensemble de définition, justifier de la dérivabilité et calculer la dérivée des fonctions suivantes

$$\begin{aligned}
 f_1 : x &\mapsto \sqrt{x^2 - x^3} & f_{21} : x &\mapsto \sqrt{\frac{1 + \sin(\sqrt{x})}{1 - \sin(\sqrt{x})}} \\
 f_2 : x &\mapsto (x^2 - 1) \arccos(x^2) & f_{22} : x &\mapsto \ln \left(\frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{\sqrt{1 + x^2} + 1} \right) \\
 f_3 : x &\mapsto \sqrt{x^2 + x + 2} - \sqrt{x^2 + 1} & f_{23} : x &\mapsto \ln \left(\cos \left(\frac{1}{x} \right) \right) \\
 f_4 : x &\mapsto \frac{\arctan(x)}{x^2 + 1} & f_{24} : x &\mapsto \ln \left(\frac{\sqrt{1 + x^2} - \sqrt{1 - x^2}}{\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 - x^2}} \right) \\
 f_5 : x &\mapsto \frac{1}{(x + 1)^2} & f_{25} : x &\mapsto e^{\frac{1}{x}} \sqrt{|x(x + 1)|} \\
 f_6 : x &\mapsto \frac{\sin(x)}{(\cos(x) + 2)^4} & f_{26} : x &\mapsto e^{e^x} \\
 f_7 : x &\mapsto x^x & f_{27} : x &\mapsto \exp \left(\frac{1}{\sqrt{e^2 - x^2}} \right) \\
 f_8 : x &\mapsto \ln(|x|) & f_{28} : x &\mapsto x^{(x^x)} \\
 f_9 : x &\mapsto x^3 \cos(x + 1) & f_{29} : x &\mapsto x^{\frac{1}{x}} \\
 f_{10} : x &\mapsto e^{\cos(x)} & f_{30} : x &\mapsto \left(\frac{x}{n} \right)^{nx} \text{ où } n \in \mathbb{N}^* \\
 f_{11} : x &\mapsto x \ln(x) & f_{31} : x &\mapsto \ln(\ln(x)) \\
 f_{12} : x &\mapsto \ln(e^x + 1) & f_{32} : x &\mapsto \ln(\ln(\ln(x))) \\
 f_{13} : x &\mapsto e^{x^3 + 2x^2 + 3x + 4} & f_{33} : x &\mapsto \ln \left(1 + \exp \left(-\frac{1}{x} \right) \right) \\
 f_{14} : x &\mapsto e^{\sqrt{x^2 + x + 1}} & f_{34} : x &\mapsto \frac{e^x}{x} \\
 f_{15} : x &\mapsto \frac{x}{x^2 + 1} & f_{35} : x &\mapsto \cos(x) \left(1 + \tan(x) \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right) \\
 f_{16} : x &\mapsto \frac{\cos(2x)}{x^2 - 2} & f_{36} : x &\mapsto \sqrt{(x^x)^{2x+1}} \\
 f_{17} : x &\mapsto \ln(\cos(2x)) & f_{37} : x &\mapsto \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \right) \\
 f_{18} : x &\mapsto \frac{x}{\sin(x)} & & \\
 f_{19} : x &\mapsto \ln(x - \sqrt{x^2 - 1}) & & \\
 f_{20} : x &\mapsto \ln \left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \right) & &
 \end{aligned}$$

Exercice 2

Soit $f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sqrt{\sin(x)} + x$$

Justifier que f réalise une bijection vers un intervalle à préciser puis que f^{-1} est continue et dérivable sur cet intervalle.

Exercice 3

Montrer les inégalités/égalités suivantes

$$\forall x \geq 0 \quad x - \frac{x^3}{3!} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

$$\begin{aligned}\forall x > 0 \quad & \left(x + \frac{1}{x}\right) \arctan(x) > 1 \\ \forall x > 1 \quad & \frac{x \ln(x)}{x^2 - 1} < \frac{1}{2} \\ \forall x > 0 \quad & \ln\left(1 + \sqrt{1 + x^2}\right) < \frac{1}{x} + \ln(x) \\ \forall x > 0 \quad & \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Exercice 4

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Montrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Exercice 5

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ on considère les fonctions $f_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x + \lambda}{x^2 + 1}$$

1. Montrer que les tangentes en 0 aux courbes représentatives des fonctions f_λ sont parallèles.
2. Vérifier que les tangentes en 1 sont concourantes.

Exercice 6

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit

$$\begin{aligned}f_n : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & g_n : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sum_{k=0}^n (k+1)x^k & x &\mapsto \sum_{k=0}^n (k+2)(k+1)x^k\end{aligned}$$

Déterminer des expressions plus simples de f_n et g_n .

Exercice 7

Montrer que les fonctions

$$\begin{aligned}f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \\ g : x &\mapsto x|x| & h : x &\mapsto \frac{x}{|x| + 1}\end{aligned}$$

sont continues et dérivables en 0. Déterminer leur dérivées. Sont-elles continues en 0 ?

Exercice 8

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que $f(a) = f'(a)$ et $f(b) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = f''(c)$.

Exercice 9

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Montrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Exercice 10

1. Soit a et b deux réels avec $a < b$. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et dérivable sur $[a, b]$. On suppose que f s'annule n fois sur $[a, b]$ où $n \geq 2$. Montrer qu'alors f' s'annule alors au moins $n - 1$ fois sur $]a, b[$.
2. Soit P un polynôme de degré n dont toutes les racines, notées $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ sont réelles (les racines sont éventuellement multiples). Montrer qu'alors P' a toutes ses racines dans l'intervalle $[\lambda_1, \lambda_n]$

Exercice 11

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et périodique. Montrer que f' s'annule une infinité de fois.

Exercice 12

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que $f(a) = f'(a)$ et $f(b) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = f''(c)$.

On pourra introduire $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto e^x(f(x) - f'(x))$$

Exercice 13

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que

$$\forall \lambda \in [a, b], \quad \exists c_\lambda \in]a, b[\text{ tel que } f(\lambda) = \frac{1}{2}(\lambda - a)(\lambda - b)f''(c_\lambda)$$

(On pourra poser $g(t) = f(t) - k(t - a)(t - b)$ avec $k = \frac{f(\lambda)}{(\lambda - a)(\lambda - b)}$)

Exercice 14

Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow b} f(x) = l \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

On pourra introduire $g :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}\right)$$

Exercice 15

Montrer que si P est un polynôme, l'équation $P(x) = e^x$ a un nombre fini de solutions.

Exercice 16

On pose $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Le but est de montrer que $S_n \underset{+\infty}{\sim} \ln(n)$.

1. Montrer, à l'aide du théorème des accroissements finis, que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}$$

2. En déduire $\ln(n+1) \leq S_n \leq \ln(n) + 1$
3. Conclure.

Exercice 17

Appliquer la formule des accroissements finis à $f : x \mapsto \arctan(x)$ entre 0 et h .

Montrer qu'il existe un unique θ_h tel que $f(h) = hf'(\theta_h)$. Calculer θ_h et $\lim_{h \rightarrow 0} \theta_h$.

Exercice 18

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, dérivable, telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell$.

Exercice 19

Soit f une application deux fois dérivable sur $[x_0, x_0 + 2h]$ où $h > 0$. Montrer qu'il existe $x_h \in]x_0, x_0 + 2h[$ tel que

$$f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0) = h^2 f''(x_h)$$

Exercice 20

Soit $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications continues, dérivables sur $]a, b[$.

1. Montrer qu'il existe c dans $]a, b[$ tel que $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.
2. On suppose $f(a) = g(a) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

Exercice 21

Soit f une application dérivable sur $[a, b]$. Montrer que f' prend toutes les valeurs comprises entre $f'(a)$ et $f'(b)$. Il s'agit du théorème de Darboux

Indication : utiliser $\varphi(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ et $\psi(x) = \frac{f(x) - f(b)}{x - b}$, prolongées par continuité sur $[a, b]$.

Exercice 22

Soit g une application impaire et cinq fois dérivable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer qu'il existe un réel $c \in]0, 1[$ tel que :

$$g(1) = \frac{1}{3}(g'(1) + 2g'(0)) - \frac{1}{180}g^{(5)}(c)$$

Indication : Utiliser l'application $\varphi(x) = g(x) - \frac{x}{3}(g'(x) + 2g'(0)) + \lambda x^5$.

Exercice 23

En utilisant le théorème des accroissements finis, démontrer les inégalités suivantes :

1. Si $0 < a < b$ alors $a \leq \frac{b-a}{\ln b - \ln a} \leq b$,

En déduire que pour $0 < x < 1$ ou $x > 1$ on a : $1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$.

2. Si $0 < a < b$ alors $\sqrt[3]{1+b} - \sqrt[3]{1+a} \leq \frac{b-a}{3}$

3. Si $0 < x < 1$ alors $\arcsin x \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

4. Si $x > 0$ alors $\arctan x \geq \frac{x}{1+x^2}$.

Exercice 24

1. Démontrer la formule de Leibniz :

Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ et

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n-k)}$$

On pourra s'inspirer de la preuve de la formule du binôme de Newton

2. En appliquant la formule de Leibniz à $t \mapsto e^{at}$ et $t \mapsto e^{bt}$, démontrer la formule du binôme de Newton

Exercice 25

Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer la dérivée n -ième de

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 1}$$

$$f_4 : x \mapsto \cos^2 x.$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$$

$$f_5 : x \mapsto \sin^3 x$$

$$f_3 : x \mapsto \sin(4x)$$

$$f_6 : x \mapsto \sin^5 x.$$

Exercice 26

On pose :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Montrer que la dérivée $n^{\text{ième}}$ de f est de la forme :

$$f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}}$$

où P_n est un polynôme de degré n vérifiant

$$P_{n+1} = (1+x^2)P'_n - (2n+1)xP_n$$

Exercice 27

Trouver une relation de récurrence entre les dérivées successives de $f : x \mapsto e^{x^2}$

Exercice 28

Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer la dérivée n -ième de $g : x \mapsto x^n e^{-x}$.

Exercice 29

Soient a et b deux réels et $f(x) = (x-a)^n(x-b)^n$. Calculer $f^{(n)}$ et en déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Exercice 30

On considère la matrice M définie par :

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Afin d'étudier les capacités d'adaptation des souris, des étudiants de BCPST mettent au point le protocole suivant. Ils placent une souris dans une boîte comportant trois sorties A , B et C . Seule la dernière mène à un morceau de gruyère. Lorsque la souris a choisi une sortie, les étudiants la remettent au centre de la boîte et répètent l'expérience. Ils observent les résultats suivants :

- si la souris choisit la sortie A , elle sort la fois suivante en B ou C de manière équiprobable ;
- si elle choisit la sortie B , elle sort la fois suivante en A ou C de manière équiprobable ;
- si elle choisit la sortie C , elle la choisit systématiquement la fois suivante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère les événements suivants

- A_n : « la souris choisit l'issue A lors de la n -ième expérience » ;
 B_n : « la souris choisit l'issue B lors de la n -ième expérience » ;
 C_n : « la souris choisit l'issue C lors de la n -ième expérience » .

Enfin, on note $a_n = P(A_n)$, $b_n = P(B_n)$, $c_n = P(C_n)$ et :

$$X_n = \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{bmatrix}.$$

Lors de la première expérience, la souris choisit la sortie A .

1) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M^n = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + (-1)^n & 1 - (-1)^n & 0 \\ 1 - (-1)^n & 1 + (-1)^n & 0 \\ 2^{n+1} - 2 & 2^{n+1} - 2 & 2^{n+1} \end{bmatrix}.$$

2) Calculer a_1 , b_1 et c_1 .

3) Exprimer a_{n+1} , b_{n+1} et c_{n+1} en fonction de a_n , b_n et c_n .

4) En déduire une relation matricielle entre M , X_n et X_{n+1} .

5) Déterminer alors l'expression de X_n en fonction de n .

6) En déduire l'expression de a_n et b_n et c_n en fonction de n .

7) Calculer la limite des suites (a_n) , (b_n) et (c_n) .

8) Interpréter le résultat obtenu à la question précédente.

Correction

Réponse de l'exercice 1

$$f_1 : x \mapsto \sqrt{x^2 - x^3}$$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a $x^2 - x^3 = x^2(1 - x)$. Ainsi f_1 est définie sur $] - \infty, 1]$. La fonction $y \mapsto \sqrt{y}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$. f_1 est donc dérivable sur $\{x \in] - \infty, 1] , x^2 - x^3 \neq 0\} =] - \infty, 0[\cup]0, 1[$.

Pour $x \in] - \infty, 0[\cup]0, 1[$, on a

$$f_1'(x) = \frac{2x - 3x^2}{2\sqrt{x^2 - x^3}}$$

$$f_2 : x \mapsto (x^2 - 1) \arccos(x^2)$$

La fonction $\arccos$ est défini et dérivable sur $[-1, 1]$. Ainsi f_2 est définie et dérivable sur $[-1, 1]$ et on a, pour $x \in [-1, 1]$

$$f_2'(x) = 2x \arccos(x^2) - \frac{2x(x^2 - 1)}{\sqrt{1 - x^4}}$$

$$f_3 : x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 2} - \sqrt{x^2 + 1}$$

Le discriminant de l'expression polynomiale $x^2 + x + 2$ vaut $\Delta = -7$. Ainsi la fonction $x \mapsto x^2 + x + 2$ est continue et ne s'annule jamais, d'après le théorème des valeurs intermédiaires elle est donc de signe constant.

Par ailleurs, cette expression est positive pour $x = 0$. Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + x + 2 > 0$.

On a aussi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

f_3 est donc définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f_3'(x) = \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$f_4 : x \mapsto \frac{\arctan(x)}{x^2 + 1}$$

Pour tout réel x , on a $x^2 + 1 \neq 0$. La fonction $\arctan$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi f_4 est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_4'(x) = \frac{1 - 2x \arctan(x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f_5 : x \mapsto \frac{1}{(x + 1)^2}$$

f_5 est définie et dérivable sur $] - \infty, -1[\cup] - 1, +\infty[$ et, pour $x \in] - \infty, -1[\cup] - 1, +\infty[$ on a

$$f_5'(x) = -\frac{2}{(x + 1)^3}$$

$$f_6 : x \mapsto \frac{\sin(x)}{(\cos(x) + 2)^4}$$

Pour $x \in \mathbb{R}$ on a $2 + \cos(x) \geq 1 > 0$. Ainsi f_6 est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_6'(x) = \frac{\sin(x)^2 + 2 \cos(x) + 1}{(\cos(x) + 2)^3}$$

$$f_7 : x \mapsto x^x$$

f_7 est définie pour $x > 0$ par $f_7(x) = x^x = e^{x \ln(x)}$. f_7 est de plus dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a

$$\forall x > 0 \quad f_7'(x) = (1 + \ln(x))x^x$$

$$f_8 : x \mapsto \ln(|x|)$$

f_8 est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Pour $x > 0$ on a $f_8(x) = \ln(x)$ et, pour $x < 0$, $f_8(x) = \ln(-x)$. f_8 est alors dérivable sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$ et on a

$$\forall x > 0 \quad f_8'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad \forall x < 0 \quad f_8'(x) = -\ln(-x)$$

$$f_9 : x \mapsto x^3 \cos(x+1)$$

a est définie sur $\mathbb{R}$. Les fonctions $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto \cos(x+1)$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$. a est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$a'(x) = 3x^2 \cos(x+1) - x^3 \sin(x+1)$$

$$f_{10} : x \mapsto e^{\cos(x)}$$

b est définie sur $\mathbb{R}$. La fonction cosinus est dérivable sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $[-1, 1]$ et la fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$. b est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composition de fonctions dérivables.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$b'(x) = -\sin(x)e^{\cos(x)}$$

$$f_{11} : x \mapsto x \ln(x)$$

c est définie sur $\mathbb{R}_+^*$. Les fonctions $x \mapsto x$ et $x \mapsto \ln(x)$ sont dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$. c est donc dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme produit de fonctions dérivables.

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a

$$c'(x) = \ln(x) + 1$$

$$f_{12} : x \mapsto \ln(e^x + 1)$$

La fonction $x \mapsto e^x + 1$ est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ et la fonction $x \mapsto \ln(x)$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$. d est donc définie sur $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto e^x + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ et la fonction $x \mapsto \ln(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. d est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composition de fonctions dérivables.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$d'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$f_{13} : x \mapsto e^{x^3+2x^2+3x+4}$$

e est définie sur $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto x^3 + 2x^2 + 3x + 4$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ et la fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$. d est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composition de fonctions dérivables.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$e'(x) = (3x^2 + 4x + 3)e^{x^3+2x^2+3x+4}$$

$$f_{14} : x \mapsto e^{\sqrt{x^2+x+1}}$$

La fonction $x \mapsto x^2 + x + 1$ est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $\mathbb{R}_+$ et la fonction $x \mapsto e^x$ est définie sur $\mathbb{R}$. f est donc définie sur $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto x^2 + x + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et la fonction $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composition de fonctions dérivables.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f'(x) = \frac{(2x+1)e^{\sqrt{x^2+x+1}}}{2\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$f_{15} : x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$$

La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. La fonction $x \mapsto x$ est définie sur $\mathbb{R}$. h est alors définie sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dont le dénominateur ne s'annule jamais. La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. La fonction $x \mapsto x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. h est alors dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule jamais.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$h'(x) = \frac{1 - x^2}{1 + x^2}$$

$$f_{16} : x \mapsto \frac{\cos(2x)}{x^2 - 2}$$

La fonction $x \mapsto x^2 - 2$ est définie sur $\mathbb{R}$ et s'annule en $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$. La fonction $x \mapsto \cos(2x)$ est définie sur $\mathbb{R}$. i est alors définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$. La fonction $x \mapsto x^2 - 2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et s'annule en $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$. La fonction $x \mapsto \cos(2x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. i est alors dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$ comme quotient de fonctions dérivables et

En particulier, pour $x \in]\sqrt{2}, +\infty[$, on a

$$i'(x) = -\frac{(2x^2 - 4) \sin(x) + 2x \cos(2x)}{(x^2 - 2)^2}$$

$$f_{17} : x \mapsto \ln(\cos(2x))$$

La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$. $x \mapsto \cos(2x)$ est définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $[-1, 1]$. On sait que, pour $x \in \mathbb{R}$, $\cos(2x)$ est strictement positif si et seulement si x est dans un intervalle de la forme $\left] \alpha\pi - \frac{\pi}{4}, \alpha\pi + \frac{\pi}{4} \right[$ avec α un entier relatif. Ainsi j est définie sur $\bigcup_{\alpha \in \mathbb{Z}} \left] \alpha\pi - \frac{\pi}{4}, \alpha\pi + \frac{\pi}{4} \right[$. La

fonction $x \mapsto \ln(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. $x \mapsto \cos(2x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. j est alors dérivable sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition comme composée de fonction dérivables.

En particulier, pour $x \in \left] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right[$, on a

$$j'(x) = \frac{-2 \sin(2x)}{\cos(2x)}$$

$$f_{18} : x \mapsto \frac{x}{\sin(x)}$$

La fonction $x \mapsto x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto \sin(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et s'annule sur $\pi\mathbb{Z}$. k est alors définie sur $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ comme quotient de fonctions dérivables.

En particulier, pour $x \in]0, \pi[$, on a

$$k'(x) = \frac{\sin(x) - x \cos(x)}{\sin(x)^2}$$

$$f_{19} : x \mapsto \ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$$

La fonction $x \mapsto x^2 - 1$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ mais ne prend des valeurs positives que sur $] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$. Ainsi la fonction $x \mapsto x - \sqrt{x^2 - 1}$ est définie sur $] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$. Cette fonction ne prend toutefois des valeurs strictement positives que sur $[1, +\infty[$. La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme composée de fonctions dérivables.

Alors la fonction l est définie sur $[1, +\infty[$ et dérivable sur $]1, +\infty[$ comme composition de fonctions dérivables.

Pour $x \in]1, +\infty[$, on a

$$l'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$f_{20} : x \mapsto \ln \left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \right)$$

La fonction $x \mapsto \frac{x+1}{x-1}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Elle est positive sur $] -\infty, -1] \cup]1, +\infty[$. Ainsi la fonction $x \mapsto \frac{x+1}{x-1}$ est définie sur $] -\infty, -1] \cup]1, +\infty[$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $] -\infty, -1] \cup]1, +\infty[$ comme composée de fonctions dérivables. La fonction m est alors définie sur $] -\infty, -1] \cup]1, +\infty[$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $] -\infty, -1] \cup]1, +\infty[$.

En particulier, pour $x \in]1, +\infty[$, on a

$$m'(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

$$f_{21} : x \mapsto \sqrt{\frac{1 + \sin(\sqrt{x})}{1 - \sin(\sqrt{x})}}$$

On sait que, pour tout $x \geq 0$, on a $1 + \sin(\sqrt{x}) \geq 0$ et $1 - \sin(\sqrt{x}) \geq 0$, ainsi f_{22} est définie sur $\mathbb{R}_+ \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ et est dérivable en tout point de $\mathbb{R}_+^* \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Sur cet ensemble on a

$$f'_{22}(x) = \frac{\frac{\cos(\sqrt{x})(\sin(\sqrt{x})+1)}{2(1-\sin(\sqrt{x}))^2\sqrt{x}} + \frac{\cos(\sqrt{x})}{2(1-\sin(\sqrt{x}))\cdot\sqrt{x}}}{2\sqrt{\frac{\sin(\sqrt{x})+1}{1-\sin(\sqrt{x})}}} = \frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}(\sin(\sqrt{x})-1)^2\sqrt{\frac{\sin(1+\sqrt{x})}{\sin(1-\sqrt{x})}}}$$

$$f_{22} : x \mapsto \ln \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1} \right)$$

On a, pour tout réel x , $1+x^2 \geq 1 > 0$, $\sqrt{1+x^2}-1 \geq 0$, $\sqrt{1+x^2}+1 \geq 2 > 0$, la seule difficulté viendra du cas $x=0$ pour lequel $\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1} = 0$.

f_{23} est alors définie et dérivable sur $] -\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ et sur cet ensemble on a

$$f'_{23}(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}(2x^2+4) + 4x^2+4}{\sqrt{x^2+1} \cdot (2x^3+2x) + x^5+3x^3+2x}$$

$$f_{23} : x \mapsto \ln \left(\cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)$$

f_{23} est définie et dérivable sur $\left\{ x \in \mathbb{R}^*, \cos \left(\frac{1}{x} \right) > 0 \right\}$, cet ensemble n'a pas de forme particulièrement élégante mais on peut toutefois remarquer que f_{23} est en particulier définie et dérivable sur $\left] -\infty, -\frac{2}{\pi} \right[\cup \left] \frac{2}{\pi}, +\infty \right[$.

Sur cet ensemble on a

$$f'_{23}(x) = \frac{\sin \left(\frac{1}{x} \right)}{x^2 \cos \left(\frac{1}{x} \right)}$$

$$f_{24} : x \mapsto \ln \left(\frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} \right)$$

f_{25} est définie sur $[-1, 1] \setminus \{0\}$ et est dérivable sur $] -1, 1[\setminus \{0\}$, sur cet ensemble on a

$$f'_{25}(x) = \frac{(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{1-x^2}) \left(\frac{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{1-x^2}} - \frac{\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right) (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{1-x^2})}{(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{1-x^2})^2} \right)}{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{1-x^2}} = \frac{2 \cdot \sqrt{1-x^4} + 2 - 2x^4}{(x^5 - x)(\sqrt{1-x^4} + 1)}$$

$$f_{25} : x \mapsto e^{\frac{1}{x}} \sqrt{|x(x+1)|}$$

f_{26} est définie et dérivable sur $] -\infty, -1[\cup] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$.

Pour $x \in] -\infty, -1[\cup] 0, +\infty[$ on a $f_{26}(x) = e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x(x+1)}$, d'où

$$f'_{26}(x) = \frac{(2x^2 - x - 2) e^{\frac{1}{x}}}{2x \sqrt{x^2 + x}}$$

et, pour $x \in] -1, 0[$ on a $f_{26}(x) = e^{\frac{1}{x}} \sqrt{-x(x+1)}$, d'où

$$f'_{26}(x) = -\frac{(2x^2 - x - 2) e^{\frac{1}{x}}}{2x \sqrt{-x^2 - x}}$$

$$f_{26} : x \mapsto e^{e^x}$$

f_{27} est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'_{27}(x) = e^{x+e^x}$$

$$f_{27} : x \mapsto \exp \left(\frac{1}{\sqrt{e^2 - x^2}} \right)$$

f_{28} est définie et dérivable sur $] -e, e[$ et sur cet ensemble on a

$$f'_{28}(x) = \frac{x \exp \left(\frac{1}{\sqrt{e^2 - x^2}} \right)}{(e^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$f_{28} : x \mapsto x^{(x^x)}$$

Pour $x > 0$ on a $x^{(x^x)} = e^{x^x \ln(x)} = e^{e^{x \ln(x)} \ln(x)}$. f_{29} est alors définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur cet ensemble on a

$$f'_{27}(x) = x^{x^x} (x^x \ln(x) \cdot (\ln(x) + 1) + x^{x-1})$$

$$f_{29} : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$$

f_{30} est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur cet ensemble on a

$$f'_{30}(x) = x^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1 - \ln(x)}{x^2} \right)$$

$$f_{30} : x \mapsto \left(\frac{x}{n} \right)^{nx} \quad \text{où } n \in \mathbb{N}^*$$

f_{31} est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur cet ensemble on a

$$f'_{31}(x) = \left(n \cdot \ln \left(\frac{x}{n} \right) + n \right) \left(\frac{x}{n} \right)^{n \cdot x}$$

$$f_{31} : x \mapsto \ln(\ln(x))$$

La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, elle prend des valeurs strictement positives sur $]1, +\infty[$. n est alors définie et dérivable sur $]1, +\infty[$ comme composée de fonctions dérivables.

Pour $x \in]1, +\infty[$, on a

$$n'(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$$

$$f_{32} : x \mapsto \ln(\ln(\ln(x)))$$

La fonction $x \mapsto \ln(\ln(x))$ est définie et dérivable sur $]1, +\infty[$, elle prend des valeurs strictement positives sur $]e, +\infty[$. La fonction o est alors définie et dérivable sur $]e, +\infty[$ comme composée de fonctions dérivables.

Pour $x \in]e, +\infty[$, on a

$$o'(x) = \frac{1}{x \ln(x) \ln(\ln(x))}$$

$$f_{33} : x \mapsto \ln\left(1 + \exp\left(-\frac{1}{x}\right)\right)$$

La fonction $x \mapsto -\frac{1}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R}^*$. Ainsi la fonction $x \mapsto 1 + \exp\left(-\frac{1}{x}\right)$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R}^*$. Elle prend des valeurs toujours strictement positives. Donc p est définie sur $\mathbb{R}^*$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R}^*$ comme composée de fonctions dérivables.

En particulier, pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a

$$p'(x) = \frac{1}{x^2 \left(1 + \exp\left(\frac{1}{x}\right)\right)}$$

$$f_{34} : x \mapsto \frac{e^x}{x}$$

La fonction $x \mapsto x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, elle ne s'annule qu'en 0. Ainsi q est définie sur $\mathbb{R}^*$ et dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R}^*$ comme composée de fonctions dérivables.

En particulier, pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a

$$q'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$$

$$f_{35} : x \mapsto \cos(x) \left(1 + \tan(x) \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

La fonction $x \mapsto \cos(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto \tan(x)$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \alpha\pi, \alpha \in \mathbb{Z}\}$ et est dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \alpha\pi, \alpha \in \mathbb{Z}\}$. La fonction $x \mapsto \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\pi + 2\beta\pi, \beta \in \mathbb{Z}\}$ et est dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R} \setminus \{\pi + 2\beta\pi, \beta \in \mathbb{Z}\}$.

Ainsi r est définie sur $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \alpha\pi, \alpha \in \mathbb{Z}\right) \cup \{\pi + 2\beta\pi, \beta \in \mathbb{Z}\}$ et est dérivable sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition comme produit de fonctions dérivables.

En particulier, pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, on a

$$r'(x) = 0$$

En effet, si on effectue des simplifications trigonométriques, on peut se rendre compte que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \alpha\pi, \alpha \in \mathbb{Z}\right) \cup \{\pi + 2\beta\pi, \beta \in \mathbb{Z}\}$, $r(x) = 1$

$$f_{36} : x \mapsto \sqrt{(x^x)^{2x+1}}$$

La fonction $x \mapsto x^x$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $x^x = e^{x \ln(x)}$. Elle prend des valeurs strictement positives et elle est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$ on peut réécrire $(x^x)^{2x+1} = \exp((2x+1) \ln(e^{x \ln(x)})) = \exp((2x^2+x) \ln(x))$. La fonction $x \mapsto \exp((2x^2+x) \ln(x))$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et prend des valeurs strictement positives. De plus la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Ainsi s est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme composée de fonctions dérivables

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a

$$s'(x) = \frac{(x^x)^{2x+1} ((2x+1) (\ln(x) + 1) + 2 \cdot x \cdot \ln(x))}{2\sqrt{(x^x)^{2x+1}}}$$

$$f_{37} : x \mapsto \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$$

La fonction $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$ est définie sur $[-1, 1]$, s'annule en -1 et 1 et est dérivable sur $] -1, 1[$. Ainsi la fonction $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ est définie et dérivable sur $] -1, 1[$ comme quotient de fonctions dérivables.

La fonction $x \mapsto \arctan(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi u est définie et dérivable sur $] -1, 1[$ comme composition des fonctions dérivables.

On a, pour $x \in] -1, 1[$,

$$u'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Réponse de l'exercice 2

Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ la fonction sinus est positive, f est donc bien définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

f continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ de dérivée

$$\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[\quad f'(x) = \frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}} + 1 \geq 1 > 0$$

f est donc strictement croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. D'après le théorème de la bijection continue f réalise une bijection de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ dans $f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$ et sa bijection réciproque f^{-1} est continue sur $f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$.

On sait que $f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$, que $f(0) = 0$, et $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + \frac{\pi}{2}$. Ainsi $\left[0, 1 + \frac{\pi}{2}\right] \subset f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$.

De plus on a

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \quad 0 \leq f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{2}$$

D'où $f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) \subset \left[0, 1 + \frac{\pi}{2}\right]$ et finalement $f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = \left[0, 1 + \frac{\pi}{2}\right]$

f^{-1} est donc continue sur $\left[0, 1 + \frac{\pi}{2}\right]$. Elle est dérivable sur

$$\left\{y \in \left[0, 1 + \frac{\pi}{2}\right] \text{ , } f \text{ est dérivable en } f^{-1}(y) \text{ et } f'(f^{-1}(y)) \neq 0\right\}$$

C'est-à-dire

$$\left\{y \in \left[0, 1 + \frac{\pi}{2}\right] \text{ , } f^{-1}(y) \in \left]0, 1 + \frac{\pi}{2}\right[\text{ et } f'(f^{-1}(y)) \neq 0\right\}$$

On a $f^{-1}(y) = 0$ si et seulement si $y = 0$ et on sait que f' ne s'annule jamais. Ainsi f^{-1} est dérivable sur $]0, 1 + \frac{\pi}{2}]$

Réponse de l'exercice 3

— Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \sin(x) - x + \frac{x^3}{6}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car somme de fonctions dérivables. On va montrer que, pour tout réel positif x , $f(x) \geq 0$.

Pour cela dérivons f . Pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$f'(x) = \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2}$$

Le signe de f' n'est pas évident, il va falloir continuer. f' est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables et, pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f''(x) = -\sin(x) + x$$

On sait que, pour $x \geq 0$, on a $\sin(x) \leq x$. Ainsi, pour $x \geq 0$, on a $f''(x) \geq 0$.

f' est donc croissante sur $\mathbb{R}_+$. D'où, pour tout réel positif x , $f'(x) \geq f'(0)$. Or $f'(0) = 0$. Ainsi, pour $x \geq 0$, on a $f'(x) \geq 0$.

f est donc croissante sur $\mathbb{R}_+$. D'où, pour tout réel positif x , $f(x) \geq f(0)$. Or $f(0) = 0$. Ainsi, pour $x \geq 0$, on a $f(x) \geq 0$. C'est-à-dire, pour tout réel positif x ,

$$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x)$$

Soit maintenant $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \sin(x) - x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{120}$$

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ car somme de fonctions dérivables. On va montrer que, pour tout réel positif x , $g(x) \leq 0$.

Pour cela dérivons g . Pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$g'(x) = \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}$$

Le signe de g' n'est pas évident, il va falloir continuer. g' est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables et, pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$g''(x) = -\sin(x) + x - \frac{x^3}{6}$$

On vient de prouver que, pour tout réel positif x , $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x)$. Ainsi, pour $x \geq 0$, on a $g''(x) \leq 0$.

g' est donc décroissante sur $\mathbb{R}_+$. D'où, pour tout réel positif x , $g'(x) \leq g'(0)$. Or $g'(0) = 0$. Ainsi, pour $x \geq 0$, on a $g'(x) \leq 0$.

g est donc décroissante sur $\mathbb{R}_+$. D'où, pour tout réel positif x , $g(x) \leq g(0)$. Or $g(0) = 0$. Ainsi, pour $x \geq 0$, on a $g(x) \leq 0$. C'est-à-dire, pour tout réel positif x ,

$$\sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

— On peut remarquer que l'inégalité demandée est équivalente à

$$\forall x > 0 \quad \arctan(x) > \frac{1}{x + \frac{1}{x}}$$

C'est-à-dire

$$\forall x > 0 \quad \arctan(x) - \frac{x}{x^2 + 1} > 0$$

Soit alors $f : x \mapsto \arctan(x) - \frac{x}{x^2 + 1}$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) = \frac{1}{1 + x^2} + \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2} = \frac{2}{(1 + x^2)^2} > 0$$

f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on a ainsi

$$\forall x > 0 \quad f(x) > f(0)$$

C'est-à-dire

$$\forall x > 0 \quad \arctan(x) - \frac{x}{x^2 + 1} > 0$$

On a bien montré que

$$\forall x > 0 \quad \left(x + \frac{1}{x}\right) \arctan(x) > 1$$

— On va montrer ici que

$$\forall x > 1 \quad \ln(x) < \frac{x^2 - 1}{2x}$$

Soit $h :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{x^2 - 1}{2x} - \ln(x)$

h est dérivable sur $]1, +\infty[$ et on a

$$\forall x > 1 \quad h'(x) = \frac{2 + 2x^2}{4x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1 + x^2}{2x^2} - \frac{2x}{2x^2} = \frac{(x - 1)^2}{2x^2} > 0$$

h est donc strictement croissante sur $]1, +\infty[$. On a ainsi

$$\forall x > 1 \quad h(x) > \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x)$$

C'est-à-dire

$$\forall x > 1 \quad \frac{x^2 - 1}{2x} - \ln(x) > 0$$

On a donc montré que

$$\forall x > 1 \quad \frac{x \ln(x)}{x^2 - 1} < \frac{1}{2}$$

— On pose $f : x \mapsto \ln\left(1 + \sqrt{1 + x^2}\right) - \frac{1}{x} - \ln(x)$ On va montrer que $f'(x)$ est toujours strictement positif sur $\mathbb{R}_+^*$.

On trouve

$$f'(x) = \frac{(1 - x)(1\sqrt{x^2 + 1}) + x^2}{x^2(\sqrt{x^2 + 1} + x^2 + 1)}$$

Il est clair que, pour $x \in]0, 1]$ on a $f'(x) > 0$.

On suppose donc $x > 1$. Il faut vérifier que

$$x^2 > (x-1) \left(1\sqrt{x^2+1} \right)$$

C'est-à-dire

$$\frac{x^2}{x-1} - 1 > \sqrt{1+x^2}$$

Les quantités considérées étant positives, cette inégalité équivaut à

$$(x^2 - x + 1)^2 > (x^2 + 1)(x-1)^2$$

qui équivaut à $x^2 > 0$

On a donc bien

$$\forall x > 0 \quad f'(x) > 0$$

Ainsi f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Enfin, pour $x > 0$ on a

$$f(x) = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1+x^2}}{x} \right) - \frac{1}{x} = \ln \left(\frac{1}{x} + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right) - \frac{1}{x}$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

On a alors, par croissance de f ,

$$\forall x > 0 \quad f(x) < \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

C'est-à-dire

$$\forall x > 0 \quad \ln \left(1 + \sqrt{1+x^2} \right) < \frac{1}{x} + \ln(x)$$

— Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a

$$x \mapsto \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\forall x > 0 \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$$

f est donc constante sur $]0, +\infty[$, en particulier on a

$$\forall x > 0 \quad f(x) = f(1)$$

C'est-à-dire

$$\forall x > 0 \quad \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Réponse de l'exercice 4

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto a(x^4 - x) + b(x^3 - x) + c(x^2 - x)$$

f est un polynôme et est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ On a de plus $f(0) = 0$ et $f(1) = 0$. Ainsi, d'après le théorème de Rolle, il existe $x \in [0, 1]$ tel que $f'(x) = 0$.

C'est-à-dire, il existe $x \in [0, 1]$ tel que

$$4ax^3 - a + 3b^2 - b + 2cx - c = 0$$

et donc

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Réponse de l'exercice 5

1. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ la fonction f_λ est dérivable sur $\mathbb{R}$. La tangente à la courbe représentative de f_λ en 0 admet comme coefficient directeur $f'_\lambda(0)$.

On a $f'_\lambda(0) = 1$. Les tangentes en 0 aux courbes représentatives des fonctions f_λ ont donc toutes le même coefficient directeur et sont donc parallèles.

2. La tangente à la courbe représentative de f_λ en 1 est la droite passant par $f_\lambda(1) = \frac{\lambda+1}{2}$ et de coefficient directeur $f'_\lambda(1) = -\frac{\lambda}{2}$. Il s'agit donc de la droite D_λ d'équation

$$y = -\frac{\lambda}{2}(x-1) + \frac{\lambda+1}{2}$$

C'est-à-dire

$$y = -\frac{\lambda}{2}x + \lambda + \frac{1}{2}$$

On voit alors que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, le point $M\left(2, \frac{1}{2}\right)$ appartient à D_λ . Les droites D_λ sont donc concourantes en $M\left(2, \frac{1}{2}\right)$.

Réponse de l'exercice 6

Soit $k \in \mathbb{N}$ et $t_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^k$$

t_k est dérivable et, pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$t'_k(x) = kx^{k-1} \quad t''_k(x) = k(k-1)x^{k-2}$$

On remarque alors que, pour $x \in \mathbb{R}$

$$(k+1)x^k = t'_{k+1}(x) \quad \text{et} \quad (k+2)(k+1)x^k = t''_{k+2}(x)$$

Ainsi,

$$f_n = \sum_{k=0}^n t'_{k+1} = \left(\sum_{k=0}^n t_{k+1} \right)'$$

et

$$g_n = \sum_{k=0}^n t''_{k+2} = \left(\sum_{k=0}^n t_{k+2} \right)''$$

Or, pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ on a

$$\sum_{k=0}^n t_{k+1}(x) = \sum_{k=0}^n x^{k+1} = x \sum_{k=0}^n x^k = \frac{x(1-x^{n+1})}{1-x}$$

et

$$\sum_{k=0}^n t_{k+2}(x) = \sum_{k=0}^n x^{k+2} = x^2 \sum_{k=0}^n x^k = \frac{x(1-x^{n+1})}{1-x}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Soit alors } F_n : \mathbb{R} \setminus \{1\} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{x(1-x^{n+1})}{1-x} \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} G_n : \mathbb{R} \setminus \{1\} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{x^2(1-x^{n+1})}{1-x} \end{array}$$

F_n est dérivable sur $]1, +\infty[$ en tant que quotient de fonctions dérivables et on a

$$\forall x \in]1, +\infty[\quad F'_n(x) = \frac{nx^{n+2} + x^{n+2} - nx^{n+1} - 2x^{n+1} + 1}{(x-1)^2}$$

Et

$$\forall x \in]1, +\infty[\quad F'_n(x) = f_n(x)$$

De même

$$\forall x \in]-\infty, 1[\quad F'_n(x) = \frac{nx^{n+2} + x^{n+2} - nx^{n+1} - 2x^{n+1} + 1}{(x-1)^2}$$

Et

$$\forall x \in]-\infty, 1[\quad F'_n(x) = f_n(x)$$

D'où

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \quad f_n(x) = \frac{nx^{n+2} + x^{n+2} - nx^{n+1} - 2x^{n+1} + 1}{(x-1)^2}$$

G_n est dérivable deux fois sur $]1, +\infty[$ en tant que quotient de fonctions dérivables et on a

$$\forall x \in]1, +\infty[\quad G''_n(x) = \frac{n^2x^{n+3} + 3nx^{n+3} + 2x^{n+3} - 2n^2x^{n+2} - 8nx^{n+2} - 6x^{n+2} + n^2x^{n+1} + 5nx^{n+1} + 6x^{n+1} - 2}{(x-1)^3}$$

Et

$$\forall x \in]1, +\infty[\quad G''_n(x) = g_n(x)$$

De même

$$\forall x \in]-\infty, 1[\quad G''_n(x) = \frac{n^2x^{n+3} + 3nx^{n+3} + 2x^{n+3} - 2n^2x^{n+2} - 8nx^{n+2} - 6x^{n+2} + n^2x^{n+1} + 5nx^{n+1} + 6x^{n+1} - 2}{(x-1)^3}$$

Et

$$\forall x \in]-\infty, 1[\quad G''_n(x) = g_n(x)$$

D'où

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \quad g_n(x) = \frac{n^2x^{n+3} + 3nx^{n+3} + 2x^{n+3} - 2n^2x^{n+2} - 8nx^{n+2} - 6x^{n+2} + n^2x^{n+1} + 5nx^{n+1} + 6x^{n+1} - 2}{(x-1)^3}$$

Le calcul de $f_n(1)$ et $g_n(1)$ se ramène aux calculs de sommes usuelles vues dans le chapitre « Méthodes de calcul ».

Réponse de l'exercice 7

- Pour $x \neq 0$ on a $-x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes on a

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 = f(0)$$

f est donc bien continue en 0. De plus on a

$$\forall x \neq 0 \quad -x \leq \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x - 0} \leq x$$

Ainsi, encore d'après le théorème des gendarmes, les taux d'accroissements $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admettent une limite (plus précisément 0) quand x tend 0. f est donc dérivable en 0 de dérivée $f'(0) = 0$.

Sur $]0, +\infty[$ et $] -\infty, 0[$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable. Comme la fonction sinus est dérivable sur $\mathbb{R}$ alors f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $] -\infty, 0[$ de dérivée

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \times \left(\frac{-1}{x^2}\right) \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Il est assez clair que $x \mapsto 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'admet pas de limite quand x tend vers 0. f' n'est donc pas continue en 0.

- Pour $x \in \mathbb{R}$ on a $-x^2 \leq x|x| \leq x^2$. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes on a

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 0 = g(0)$$

g est donc bien continue en 0. De plus on a

$$\forall x \neq 0 \quad \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = |x|$$

Ainsi, les taux d'accroissements $\frac{g(x) - g(0)}{x - 0}$ admettent une limite (plus précisément 0) quand x tend 0. g est donc dérivable en 0 de dérivée $g'(0) = 0$.

Sur $]0, +\infty[$ on a $g(x) = x^2$, g est donc dérivable sur $]0, +\infty[$ de dérivée $g' : x \mapsto 2x$, de même sur $] -\infty, 0[$, g est dérivable de dérivée $g' : x \mapsto -2x$

On a

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = 0 = g'(0)$$

g' est donc bien continue sur $\mathbb{R}$. (On peut remarquer qu'en fait $g'(x) = 2|x|$)

- La fonction $x \mapsto |x| + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule jamais, ainsi h est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que quotient de fonctions continues. En particulier h est continue en 0.

On a

$$\forall x \neq 0 \quad \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \frac{1}{|x| + 1}$$

Ainsi, les taux d'accroissements $\frac{h(x) - h(0)}{x - 0}$ admettent une limite (plus précisément 1) quand x tend 0. h est donc dérivable en 0 de dérivée $h'(0) = 1$.

Sur $]0, +\infty[$ on a $h(x) = \frac{x}{1+x}$, h est donc dérivable sur $]0, +\infty[$ de dérivée $h' : x \mapsto \frac{1}{(1+x)^2}$, de même sur $] -\infty, 0[$, h est dérivable de dérivée $h' : x \mapsto \frac{1}{(1-x)^2}$

On a

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} h'(x) = 1 = h'(0)$$

h' est donc bien continue sur $\mathbb{R}$. (On peut remarquer qu'en fait $h'(x) = \frac{1}{(1+|x|)^2}$)

Réponse de l'exercice 8

Soit $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^x(f(x) - f'(x))$

On sait que f et f' sont continues et dérivables sur $[a, b]$, g est donc dérivable sur $[a, b]$ et on a

$$\forall x \in [a, b] \quad g'(x) = e^x(f(x) - f'(x)) + e^x(f'(x) - f''(x)) = e^x(f(x) - f''(x))$$

On a de plus $g(a) = 0$ et $g(b) = 0$ et donc, d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, c'est-à-dire $e^c(f(c) - f''(c)) = 0$.

On a donc bien $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = f''(c)$.

Réponse de l'exercice 9

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto a(x^4 - x) + b(x^3 - x) + c(x^2 - x)$

f est un polynôme et est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ On a de plus $f(0) = 0$ et $f(1) = 0$. Ainsi, d'après le théorème de Rolle, il existe $x \in [0, 1]$ tel que $f'(x) = 0$.

C'est-à-dire, il existe $x \in [0, 1]$ tel que

$$4ax^3 - a + 3b^2 - b + 2cx - c = 0$$

et donc

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Réponse de l'exercice 10

1. Soit a et b deux réels avec $a < b$. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et dérivable sur $[a, b]$. On suppose que f s'annule n fois sur $[a, b]$ où $n \geq 2$. Notons $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ les points d'annulation de f .

On a alors $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n) = 0$.

Soit $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. f est dérivable sur $[x_i, x_{i+1}]$, on peut lui appliquer le théorème de Rolle, il existe donc $y_i \in]x_i, x_{i+1}[$ tel que $f'(y_i) = 0$. On a ainsi $n-1$ réels y_i tel que $f'(y_i) = 0$ avec $x_1 < y_1 < x_2 < y_2 < \dots < x_{n-1} < y_{n-1} < x_n$.

2. Soit P un polynôme de degré n dont toutes les racines, notées $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ sont réelles (les racines sont éventuellement multiples).

Commençons par remarquer que, comme P' est de degré $n-1$ il admet au plus $n-1$ racines réelles. On va procéder comme précédemment. Toutefois, il est possible ici d'avoir $\lambda_i = \lambda_{i+1}$. Ceci n'arrive que quand λ_i est une racine de multiplicité $m > 1$ mais on sait qu'alors λ_i est également une racine de P' de multiplicité $m-1$.

Ainsi, si $\lambda_i = \lambda_{i+1} = \dots = \lambda_{i+m}$, alors on a $\mu_i = \mu_{i+1} = \dots = \mu_{i+m-1} (= \lambda_i)$ des racines de P' telles que

$$\lambda_i \leq \mu_i \leq \lambda_{i+1} \leq \dots \leq \mu_{i+m-1} \leq \lambda_{i+m}$$

Dans le cas où $\lambda_j < \lambda_{j+1}$ on peut alors le théorème de Rolle.

Finalement on a $n - 1$ réels $\mu_1, \dots, \mu_{n-1}$ racines de P' tels que

$$\lambda_1 \leq \mu_1 \leq \lambda_2 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \lambda_{n-1} \leq \mu_{n-1} \leq \lambda_n$$

On parle d'entrelacement des racines. En particulier toutes les racines de P' sont dans l'intervalle $[\lambda_1, \lambda_n]$.

Réponse de l'exercice 11

Soit T une période de f . On a alors

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x + T) = f(x)$$

En particulier $f(0) = f(T)$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc sur $[0, T]$. D'après le théorème de Rolle, il existe alors $x_0 \in]0, T[$ tel que $f'(x_0) = 0$.

On peut répéter ce processus sur tous les intervalles $[kT, (k+1)T]$ où $k \in \mathbb{Z}$ mais on va procéder ici de manière différente en montrant que f' est également périodique de période T .

Soit $g : x \mapsto f(x + T) - f(x)$. g est alors dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad g'(x) = f'(x + T) - f'(x)$$

On remarque que, par périodicité de f , g est constante et vaut 0. Ainsi g' est également la fonction nulle. D'où

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x + T) = f'(x)$$

f est donc périodique de période T . On a alors

$$\forall k \in \mathbb{Z} \quad f'(x_0 + kT) = f'(x_0) = 0$$

f' s'annule donc bien une infinité de fois.

Réponse de l'exercice 12

$$\begin{aligned} \text{Soit } g : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto e^x(f(x) - f'(x)) \end{aligned}$$

On sait que f et f' sont continues et dérivables sur $[a, b]$, g est donc dérivable sur $[a, b]$ et on a

$$\forall x \in [a, b] \quad g'(x) = e^x(f(x) - f'(x)) + e^x(f'(x) - f''(x)) = e^x(f(x) - f''(x))$$

On a de plus $g(a) = 0$ et $g(b) = 0$ et donc, d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, c'est-à-dire $e^c(f(c) - f''(c)) = 0$.

On a donc bien $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = f''(c)$.

Réponse de l'exercice 13

$$\begin{aligned} \text{Comme suggéré par l'énoncé, posons } g : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto f(t) - \frac{f(\lambda)}{(\lambda - a)(\lambda - b)}(t - a)(t - b) \end{aligned}$$

g est alors la somme de f et d'un polynôme et est donc, à ce titre, deux fois dérivable sur $[a, b]$.

On a $g(a) = 0$, $g(b) = 0$ et

$$g(\lambda) = f(\lambda) - \frac{f(\lambda)}{(\lambda - a)(\lambda - b)}(\lambda - a)(\lambda - b) = 0$$

On peut appliquer le théorème de Rolle à g sur $[a, \lambda]$. Il existe donc $c_1 \in]a, \lambda[$ tel que $g'(c_1) = 0$. De même, d'après le théorème de Rolle appliqué à g sur $]\lambda, b[$, il existe $c_2 \in]\lambda, b[$ tel que $g'(c_2) = 0$.

On a alors $a < c_1 < \lambda < c_2 < b$ et $g'(c_1) = g'(c_2) = 0$. La fonction g est deux fois dérivable sur $[a, b]$ donc g' est dérivable sur $[c_1, c_2]$. On peut alors lui appliquer le théorème de Rolle. Il existe alors $c_\lambda \in]c_1, c_2[\subset]a, b[$ tel que $g''(c_\lambda) = 0$, c'est-à-dire

$$f''(c_\lambda) - 2 \frac{f(\lambda)}{(\lambda - a)(\lambda - b)} = 0$$

D'où

$$f(\lambda) = \frac{1}{2}(\lambda - a)(\lambda - b)f''(c_\lambda)$$

Réponse de l'exercice 14

— On peut remarquer que le cas où a et b sont deux réels est excessivement simple. En effet f est dérivable sur $\mathbb{R}$, elle est donc continue sur $\mathbb{R}$.

Si $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ on a alors $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ et $f(b) = \lim_{x \rightarrow b} f(x) = l$. On peut alors appliquer le théorème de Rolle à f sur $[a, b]$ et ainsi obtenir $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

— Traitons ensuite le cas $a = -\infty$ et $b = +\infty$. C'est ici que la fonction g se révèle utile.

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}$ est dérivable sur $]0, 1[$ et f est dérivable sur $\mathbb{R}$. g est alors dérivable sur $]0, 1[$.

On a de plus $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = l$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} g(y) = l$.

On peut alors prolonger g par continuité sur $[0, 1]$ en posant $g(0) = g(1) = l$.

On peut alors appliquer le théorème de Rolle à g sur $[0, 1]$. Il existe donc $c \in]0, 1[$ tel que $g'(c) = 0$.

On a

$$\forall x \in]0, 1[\quad g'(x) = \left(\frac{-1}{x^2} + \frac{-1}{(x-1)^2} \right) f' \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} \right)$$

Ainsi, on obtient

$$-\frac{(c-1)^2 + c^2}{c^2(c-1)^2} f' \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{c-1} \right) = 0$$

D'où

$$f' \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{c-1} \right) = 0$$

Notons $\tilde{c} = \frac{1}{c} + \frac{1}{c-1}$, on a alors trouvé $\tilde{c} \in \mathbb{R}$ tel que $f'(\tilde{c}) = 0$.

— Traitons maintenant le cas où $a \in \mathbb{R}$ et $b = +\infty$.

Posons $h :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto f \left(a - 1 + \frac{1}{x} \right)$$

La fonction $x \mapsto a - 1 + \frac{1}{x}$ est dérivable sur $]0, 1[$ et f est dérivable sur $\mathbb{R}$. h est alors dérivable sur $]0, 1[$.

On a de plus $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = l$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$.

On peut alors prolonger h par continuité sur $[0, 1]$ en posant $h(0) = h(1) = l$.

On peut alors appliquer le théorème de Rolle à h sur $[0, 1]$. Il existe donc $c \in]0, 1[$ tel que $h'(c) = 0$.

On a

$$\forall x \in]0, 1[\quad h'(x) = \left(\frac{-1}{x^2} \right) f' \left(a - 1 + \frac{1}{x} \right)$$

Ainsi, on obtient

$$-\frac{1}{c^2}f' \left(a - 1 + \frac{1}{c} \right) = 0$$

D'où

$$f' \left(a - 1 + \frac{1}{c} \right) = 0$$

Notons $\tilde{c} = a - 1 + \frac{1}{c}$, on a alors trouvé $\tilde{c} \in \mathbb{R}$ tel que $f'(\tilde{c}) = 0$.

— Le cas $a = -\infty$ et $b \in \mathbb{R}$ se traite de manière similaire en considérant $h :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f \left(b + 1 + \frac{1}{x-1} \right)$

Réponse de l'exercice 15

On va montrer par récurrence que, pour tout polynôme P de degré n , l'équation $P(x) = e^x$ admet au plus $n + 1$ solutions.

Initialisation :

Un polynôme de degré 0 est un polynôme constant. La fonction exponentielle étant une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$, une équation de la forme $e^x = C$ admet une solution si $C > 0$ ($\ln(C)$) et aucune si $C \leq 0$, ce qui fait bien au plus 0 + 1 solutions

Hérédité :

On suppose que, pour tout polynôme Q de degré n , l'équation $Q(x) = e^x$ admet au plus $n + 1$ solutions. Soit P un polynôme de degré $n + 1$. Supposons par l'absurde que l'équation $e^x = P(x)$ admette au moins $n + 2$ solutions, notées $x_1 < x_2 < \dots < x_{n+2}$.

Notons $f : x \mapsto P(x) - e^x$. On a alors

$$f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_{n+2}) = 0$$

f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ car tout polynôme est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et la fonction exponentielle est de classe $\mathcal{C}^\infty$. En particulier f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

On peut alors appliquer le théorème de Rolle à f sur chacun des intervalles $[x_i, x_{i+1}]$, où $i \in \llbracket 1, n + 1 \rrbracket$. Il existe alors $y_1 \in]x_1, x_2[, y_2 \in]x_2, x_3[, \dots, y_{n+1} \in]x_{n+1}, x_{n+2}[$ tel que

$$f'(y_1) = f'(y_2) = \dots = f'(y_{n+1})$$

$y_1, y_2, \dots, y_{n+1}$ sont alors $n + 1$ solutions distinctes de l'équation $P'(x) = e^x$. Or P' est de degré n , d'après l'hypothèse de récurrence, l'équation $P'(x) = e^x$ admet au plus n solutions.

On aboutit à une contradiction. Ainsi l'équation $P(x) = e^x$ admet bien au plus $n + 1$ solutions, ce qui prouve l'hypothèse au rang $n + 1$ et achève la récurrence

Réponse de l'exercice 16

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. La fonction $\ln$ est continue sur $[k, k + 1]$ et dérivable sur $]k, k + 1[$. On peut alors lui appliquer le théorème des accroissements finis.

Il existe donc $c_k \in [k, k + 1]$ tel que $\frac{\ln(k + 1) - \ln(k)}{k + 1 - k} = \frac{1}{c_k}$.

Comme $c_k \in [k, k + 1]$ on a alors $\frac{1}{k + 1} \leq \frac{1}{c_k} \leq \frac{1}{k}$.

C'est-à-dire $\frac{1}{k + 1} \leq \ln(k + 1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}$

2. Soit $n \geq 2$. On sait que, pour tout $k \geq 1$, on a $\frac{1}{k} \geq \ln(k+1) - \ln(k)$.

Ainsi

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &\geq \sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln(k) \quad \text{on reconnaît ici une somme télescopique} \\ &\geq \ln(n+1) - \ln(1) \\ &\geq \ln(n+1) \end{aligned}$$

De même on sait que, pour tout $k \geq 2$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{(k-1)+1} \leq \ln((k-1)+1) - \ln(k-1) \leq \ln(k) - \ln(k-1)$$

Ainsi

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \\ &\leq 1 + \sum_{k=2}^n \ln(k) - \ln(k-1) \quad \text{on reconnaît ici une somme télescopique} \\ &\geq 1 + \ln(n) - \ln(2-1) \quad \geq 1 + \ln(n) \end{aligned}$$

On a bien obtenu l'encadrement

$$\forall n \geq 2 \quad \ln(n+1) \leq S_n \leq 1 + \ln(n)$$

3. De l'encadrement précédent on tire

$$\forall n \geq 2 \quad \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \leq \frac{S_n}{\ln(n)} \leq \frac{1 + \ln(n)}{\ln(n)}$$

C'est-à-dire

$$\forall n \geq 2 \quad 1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln(n)} \leq \frac{S_n}{\ln(n)} \leq 1 + \frac{1}{\ln(n)}$$

D'après le théorème des gendarmes, on a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{\ln(n)} = 1$, c'est-à-dire $S_n \underset{+\infty}{\sim} \ln(n)$.

Réponse de l'exercice 17

Soit $h \in \mathbb{R}^*$, la fonction arctan est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, on peut donc lui appliquer le théorème des accroissements finis. Pour fixer les idées on prendra $h > 0$.

Il existe donc $c_h \in]0, h[$ tel que

$$\frac{\arctan(h) - \arctan(0)}{h - 0} = f'(c_h)$$

Posons $\theta_h = \frac{c_h}{h}$. On a alors $\theta_h \in]0, 1[$ tel que $f(h) = hf'(\theta_h h)$.
C'est-à-dire

$$\frac{h}{1 + h^2 \theta_h^2} = \arctan(h)$$

D'où

$$\theta_h^2 = \frac{1}{h \arctan(h)} - \frac{1}{h^2}$$

Puis, comme $\theta_h \geq 0$,

$$\theta_h = \sqrt{\frac{1}{h \arctan(h)} - \frac{1}{h^2}}$$

Ce qui prouve l'unicité de θ_h .

On a

$$\theta_h = \sqrt{\frac{h - \arctan(h)}{h^2 \arctan(h)}}$$

Déterminer la limite de θ_h nécessite des connaissances d'équivalents (ou de développements limités) un peu poussées : Il faut en effet savoir que $\arctan(h) \underset{0}{\sim} h$ et $h - \arctan(h) \underset{0}{\sim} \frac{h^3}{3}$.

Sachant cela, on obtient

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta_h = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Réponse de l'exercice 18

Soit $\varepsilon > 0$ et soit $C \in [a, +\infty[$ tel que

$$\forall x \geq C \quad \ell - \varepsilon \leq f'(x) \leq \ell + \varepsilon$$

f est dérivable sur $[a, +\infty[$ donc sur $[C, +\infty[$. Soit $x > C$, on peut appliquer le théorème des accroissements finis à entre C et x . Il existe alors $c_x > C$ tel que $\frac{f(x) - f(C)}{x - C} = f'(c_x)$ D'où $\ell - \varepsilon \leq \frac{f(x) - f(C)}{x - C} \leq \ell + \varepsilon$

Ainsi, pour tout $x > C$ on a

$$\ell - \varepsilon + \frac{f(C)}{x - C} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \ell + \varepsilon + \frac{f(C)}{x - C}$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(C)}{x - C} = 0$, ainsi, il existe $C' > C$ tel que

$$\forall x > C' \quad -\varepsilon \leq \frac{f(C)}{x - C} \leq \varepsilon$$

Ainsi, en notant $C'' = \max(C, C')$, on a

$$\forall x > C'' \quad \ell - 2\varepsilon \leq \frac{f(x)}{x} \leq \ell + 2\varepsilon$$

On a donc montré que

$$\forall \varepsilon > 0 \exists C > 0 \quad x > C \Rightarrow \ell - 2\varepsilon \leq \frac{f(x)}{x} \leq \ell + 2\varepsilon$$

C'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell$.

Réponse de l'exercice 19

Réponse de l'exercice 20

1. Soit $h : x \mapsto (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a))$. h est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. On a $h(a) = 0$ et $h(b) = 0$. D'après le théorème de Rolle il existe donc $c \in]a, b[$ tel que $h'(c) = 0$, c'est-à-dire

$$(f(b) - f(a))g'(c) - (g(b) - g(a))f'(c)$$

2. Soit $x \in]a, b[$, de manière similaire à la question précédente, il existe $c_x \in]a, x[$ tel que

$$f(x)g'(c_x) = g(x)f'(c_x)$$

On a $a < c_x < x$, d'où, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow a} c_x = a$.

De notre égalité précédente on tire, si $g(x) \neq 0$ et $g(c_x) \neq 0$,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$$

et donc

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f'(y)}{g'(y)} = \ell$$

Ce résultat est connu sous le nom de règle de l'Hospital.

Réponse de l'exercice 21

Soit

$$\begin{aligned} \varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} & \psi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} & \text{si } x \neq a \\ f'(a) & \text{si } x = a \end{cases} & x &\mapsto \begin{cases} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} & \text{si } x \neq b \\ f'(b) & \text{si } x = b \end{cases} \end{aligned}$$

φ et ψ sont alors continues sur $[a, b]$. On observe que $\varphi(b) = \psi(a)$. φ étant continue, $\varphi([a, b])$ est un intervalle de $\mathbb{R}$, il contient en outre $\varphi(a) = f'(a)$ et $\varphi(b)$ donc contient l'intervalle $[f'(a), \varphi(b)]$.

De même, on a $[\varphi(b), f'(b)] \subset \psi([a, b])$

Soit $y \in [f'(a), f'(b)]$. De deux choses l'une :

- Soit $y \in \varphi([a, b])$;
- Soit $y \in \psi([a, b])$.

Dans le premier cas, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in]a, b[$ tel que $y = \varphi(c)$. Dans le second cas, toujours d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in]a, b[$ tel que $y = \psi(c)$.

On a alors

$$y = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \quad \text{ou bien} \quad y = \frac{f(b) - f(c)}{b - c}$$

Quelle que soit la situation on a, d'après le théorème des accroissements finis, $d \in]a, b[$ tel que

$$y = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = f'(d) \quad \text{ou bien} \quad y = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = f'(d)$$

On a ainsi trouvé $d \in]a, b[$ tel que $y = f'(d)$. f' prend donc bien toutes les valeurs comprises entre $f'(a)$ et $f'(b)$.

Réponse de l'exercice 22

Soit $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto g(x) - \frac{x}{3}(g'(x) + 2g'(0)) + \lambda x^5$$

g est impaire, ses dérivées d'ordre pair sont donc nulles en 0 (pour le voir dériver $f(x) - f(-x)$). On choisit λ de sorte que $\varphi(1) = 0$

φ est dérivable sur $[0, 1]$ et

$$\forall x \in [0, 1] \quad \varphi'(x) = \frac{2}{3}g'(x) - \frac{x}{3}g''(x) - \frac{2}{3}g'(0) + 5\lambda x^4$$

On peut lui appliquer le théorème de Rolle entre 0 et 1. Il existe donc $c_1 \in]0, 1[$ tel que

$$0 = \varphi'(c_1)$$

On a de plus $\varphi'(0) = 0$. La fonction φ est dérivable sur $[0, 1]$ et on a

$$\forall x \in [0, 1] \quad \varphi''(x) = \frac{2}{3}g''(x) - \frac{x}{3}g^{(3)}(x) - \frac{1}{3}g''(0) + 20\lambda x^3$$

On peut alors appliquer le théorème de Rolle à φ' entre 0 et c_1 . il existe donc c_2 tel que $\varphi''(c_2) = 0$. φ'' est dérivable sur $[0, 1]$ et on a

$$\forall x \in [0, 1] \quad \varphi^{(3)}(x) = -\frac{x}{3}g^{(4)}(x) + 60\lambda x^2$$

Ainsi $\varphi''(0) = 0$, on peut alors appliquer le théorème de Rolle à φ'' entre 0 et c_2 . il existe donc c_3 tel que $\varphi^{(3)}(c_3) = 0$.

C'est-à-dire

$$-\frac{c_3}{3}g^{(4)}(c_3) + 60\lambda c_3^2$$

D'où $g^{(4)}(c_4) = 180\lambda c_3$.

Finalement, on applique le théorème des accroissements finis à $g^{(4)}$ entre 0 et c_4 . Il existe donc $c \in]0, c_4[\subset]0, 1[$ tel que

$$g^{(4)}(c_4) - g^{(4)}(0) = c_4 g^{(5)}(c)$$

On sait de plus que $g^{(4)}(c_4) = 180\lambda c_3$, on a alors $g^{(5)}(c) = 180\lambda$ et donc $\lambda = \frac{1}{180}g^{(5)}(c)$.

L'égalité $\varphi(1) = 0$ devient alors

$$g(1) = \frac{1}{3}(g'(1) + 2g'(0)) - \frac{1}{180}g^{(5)}(c)$$

Réponse de l'exercice 23

1. Soit a et b deux réels avec $0 < a < b$. On a alors $\ln(a) < \ln(b)$.

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc en particulier sur l'intervalle $[\ln(a), \ln(b)]$. Il existe ainsi $c \in [\ln(a), \ln(b)]$ tel que

$$\frac{e^{\ln(b)} - e^{\ln(a)}}{\ln(b) - \ln(a)} = e^c$$

La fonction exponentielle étant croissante on a alors $e^{\ln(a)} \leq e^c \leq e^{\ln(b)}$. C'est-à-dire

$$a \leq \frac{b - a}{\ln b - \ln a} \leq b$$

Soit $x \in]0, 1[$, l'inégalité précédente appliquée à $a = x$ et $b = 1$ donne

$$0 < x \leq \frac{1-x}{-\ln x} \leq 1$$

Toutes les quantités considérées sont positives, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, on a ainsi

$$\frac{1}{x} \geq -\ln x \quad 1-x \geq 1$$

On a $x < 1$ d'où $1-x > 0$ et donc

$$1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1.$$

Pour $x > 1$ on applique la première inégalité à $a = 1$ et $b = x$, d'où

$$1 \leq \frac{x-1}{\ln x} \leq x$$

Puis, les quantités considérées étant toutes positives

$$1 \geq \frac{\ln x}{x-1} \geq \frac{1}{x}$$

Et enfin, comme $x - 1 > 0$,

$$1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$$

On peut remarquer que, dans le cas $x = 1$, cette inégalité devient $0 \leq 0 \leq 0$ et est donc aussi vraie pour $x = 1$.

2. Soit a et b deux réels avec $0 < a < b$ et soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sqrt[3]{1+x}$$

f est continue sur $\mathbb{R}$ et est dérivable sur $] -\infty, -1[\cup] -1, +\infty[$ donc en particulier sur $]0, +\infty[$.

Pour $x \in]0, +\infty[$ on a

$$f'(x) = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{1+x}^2}$$

Si $x \in [a, b]$ alors, par croissance de la fonction racine cubique on a

$$\sqrt[3]{1+a} \leq \sqrt[3]{1+x} \leq \sqrt[3]{1+b}$$

Puis, comme toutes les quantités considérées sont positives et que la fonction $x \mapsto x^2$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$,

$$\sqrt[3]{1+a}^2 \leq \sqrt[3]{1+x}^2 \leq \sqrt[3]{1+b}^2$$

Et donc

$$f'(a) \geq f'(x) \geq f'(b)$$

L'inégalité des accroissements finis appliquée à f entre a et b nous donne alors

$$f'(b)(b-a) \leq \sqrt[3]{1+b} - \sqrt[3]{1+a} \leq f'(a)(b-a)$$

Il suffit de remarquer que, comme $a > 0$, alors $f'(a) \leq \frac{1}{3}$, pour obtenir

$$\sqrt[3]{1+b} - \sqrt[3]{1+a} \leq \frac{b-a}{3}$$

3. La fonction $g : x \mapsto \arcsin(x)$ est continue sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] - 1, 1[$. Pour $c \in] - 1, 1[$ on a

$$g'(c) = \frac{1}{\sqrt{1-c^2}}$$

Soit $x \in]0, 1[$. On peut appliquer le théorème des accroissements finis à g entre 0 et x . Il existe alors $c \in]0, x[$ tel que

$$\frac{\arcsin(x) - \arcsin(0)}{x - 0} = g'(c)$$

Comme $c \in]0, x[$ alors $0 \leq c^2 \leq x^2$, d'où $1 \geq 1 - c^2 \geq 1 - x^2$ et donc $\frac{1}{\sqrt{1-c^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. On obtient ainsi l'inégalité voulue

$$\arcsin(x) \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

4. La fonction $h : x \mapsto \arctan(x)$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour $c \in \mathbb{R}$ on a

$$h'(c) = \frac{1}{1+c^2}$$

Soit $x > 0$. On peut appliquer le théorème des accroissements finis à h entre 0 et x . Il existe alors $c \in]0, x[$ tel que

$$\frac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x - 0} = h'(c)$$

Comme $c \in]0, x[$ alors $0 \leq c^2 \leq x^2$, d'où $1 \leq 1 + c^2 \leq 1 + x^2$ et donc $\frac{1}{1+c^2} \geq \frac{1}{1+x^2}$. On obtient ainsi l'inégalité voulue

$$\arctan x \geq \frac{x}{1+x^2}$$

Réponse de l'exercice 24

1. On va montrer par récurrence le résultat suivant :

$\mathcal{H}_n$: Si f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ et

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n-k)}$$

Initialisation :

Il nous faut prouver $\mathcal{H}_1$: Si f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$(f \times g)' = f'g + g'f$$

Il s'agit d'un résultat bien connu du cours sur la dérivation.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose que $\mathcal{H}_n$ est vraie et on veut montrer que $\mathcal{H}_{n+1}$ est vraie.

Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors f et g sont en particulier de classe $\mathcal{C}^1$ et ainsi $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et on a

$$(f \times g)' = f'g + fg'$$

f' et g' sont de classe $\mathcal{C}^n$, f et g sont de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ donc en particulier de classe $\mathcal{C}^n$.

D'après l'hypothèse de récurrence, $f'g$ et fg' sont alors de classe $\mathcal{C}^n$. Ainsi $(fg)'$ est de classe $\mathcal{C}^n$ en tant que somme de fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ et donc fg est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. On a de plus

$$\begin{aligned}(f'g)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f')^{(k)} \times g^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} \times g^{(n-k)} \\ (fg')^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times (g')^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)}\end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned}(fg)^{(n+1)} &= ((fg)')^{(n)} \\ &= (f'g + g'f)^{(n)} \\ &= (f'g)^{(n)} + (fg')^{(n)} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} \times g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} \\ &= \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} f^{(j)} \times g^{(n+1-j)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} \quad \text{on prend } j = k + 1 \\ &\quad \text{on prend } k = j \text{ et on sort les termes extrêmes} \\ &= \binom{n}{n} f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + \binom{n}{0} f g^{(n+1)} \\ &= f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + f g^{(n+1)} \\ &= f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + f g^{(n+1)} \\ &= \binom{n+1}{n+1} f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)} + \binom{n+1}{0} f g^{(n+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)}\end{aligned}$$

On a donc prouvé $\mathcal{H}_{n+1}$: si f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et

$$(f \times g)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} \times g^{(n+1-k)}$$

Par récurrence on a ainsi montré que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, si f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ et

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n-k)}$$

2. Soit $f : t \mapsto e^{at}$ et $g : t \mapsto e^{bt}$.

f et g sont alors de classe $\mathcal{C}^\infty$ et on a, pour $k \in \mathbb{N}$ et $t \in \mathbb{R}$

$$f^{(k)}(t) = a^k f(t) \quad g^{(k)}(t) = b^k g(t)$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction fg est de classe $\mathcal{C}^n$ et on a

$$\begin{aligned}(f \times g)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n-k)} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k f \times b^{n-k} g \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \times b^{n-k} \right) fg\end{aligned}$$

D'un autre coté on a $fg : t \mapsto e^{(a+b)t}$. D'où, pour tout $t \in \mathbb{R}$

$$(fg)^{(n)} = (a+b)^n (fg)(t)$$

Ainsi, on a, en égalisant les deux expressions obtenues, pour tout $t \in \mathbb{R}$

$$(a+b)^n (fg)(t) = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \times b^{n-k} \right) (fg)(t)$$

En particulier, pour $t = 0$ on obtient la formule du binôme de Newton :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \times b^{n-k}$$

Réponse de l'exercice 25

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 1}$$

Soit $a : x \mapsto \frac{1}{x-1}$ et $b : x \mapsto \frac{1}{x+1}$.

Alors, pour tout réel $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, on a $f_1(x) = a(x)b(x)$

De plus, pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ on a

$$a^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(x-1)^{k+1}} \quad b^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(x+1)^{k+1}}$$

Ainsi, d'après la formule de Leibniz, on a, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$,

$$\begin{aligned}f_1^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{(k)}(x) b^{(n-k)}(x) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k k!}{(x-1)^{k+1}} \frac{(-1)^{(n-k)} (n-k)!}{(x+1)^{n-k+1}} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} (-1)^n k! (n-k)! \frac{1}{(x-1)^{k+1}} \frac{(x+1)^k}{(x+1)^{n+1}} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}} \frac{1}{x-1} \sum_{k=0}^n \frac{(x+1)^k}{(x-1)^k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}} \frac{1}{x-1} \sum_{k=0}^n \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^k \\
&= \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}} \frac{1}{x-1} \frac{1 - \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{n+1}}{1 - \frac{x+1}{x-1}} \\
&= (-1)^n n! \frac{(x-1)^{n+1} - (x+1)^{n+1}}{(x-1)^{n+1} (x+1)^{n+1} x - 1 - (x+1)} \\
&= \frac{(-1)^{n+1} n!}{2} \frac{(x-1)^{n+1} - (x+1)^{n+1}}{(x^2 - 1)^{n+1}}
\end{aligned}$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$$

Soit $a : x \mapsto \sin(x)$ et $b : x \mapsto \frac{1}{x}$.

Alors, pour tout réel $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, on a $f_1(x) = a(x)b(x)$. De plus, pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ on a

$$b^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}}$$

$$\begin{cases} a^{(4k)}(x) = \sin(x) \\ a^{(4k+1)}(x) = \cos(x) \\ a^{(4k+2)}(x) = -\sin(x) \\ a^{(4k+3)}(x) = -\cos(x) \end{cases}$$

Ainsi, d'après la formule de Leibniz, on a, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$\begin{aligned}
f_2^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{(k)}(x) b^{(n-k)}(x) \\
&= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} a^{(k)}(x) b^{(n-k)}(x) + \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k} a^{(k)}(x) b^{(n-k)}(x) \\
&= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} (-1)^{\frac{k}{2}} \sin(x) \frac{(-1)^{n-k} (n-k)!}{x^{n-k}} + \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k} (-1)^{\frac{k-1}{2}} \cos(x) \frac{(-1)^{n-k} (n-k)!}{x^{n-k}} \\
&= \sin(x) \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} (-1)^{\frac{k}{2}} \frac{(-1)^{n-k} (n-k)!}{x^{n-k}} + \cos(x) \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k} (-1)^{\frac{k-1}{2}} \frac{(-1)^{n-k} (n-k)!}{x^{n-k}}
\end{aligned}$$

Le résultat (comme souvent quand on calcule des dérivées n -ième) ne se simplifie pas plus.

$$f_3 : x \mapsto \sin(4x)$$

Pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{cases} f_3^{(4k)}(x) = 4^{4k} \sin(4x) \\ f_3^{(4k+1)}(x) = 4^{4k+1} \cos(4x) \\ f_3^{(4k+2)}(x) = -4^{4k+2} \sin(4x) \\ f_3^{(4k+3)}(x) = -4^{4k+3} \cos(4x) \end{cases}$$

$$f_4 : x \mapsto \cos^2 x.$$

On sait que, pour $x \in \mathbb{R}$ on a $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, d'où

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

Et donc pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{cases} f_4^{(4k)}(x) = 2^{4k-1} \cos(2x) \text{ sauf dans le cas particulier } k = 0 \\ f_4^{(4k+1)}(x) = -2^{4k} \sin(2x) \\ f_4^{(4k+2)}(x) = -2^{4k+1} \cos(2x) \\ f_4^{(4k+3)}(x) = 2^{4k+2} \sin(2x) \end{cases}$$

$$f_5 : x \mapsto \sin^3 x$$

On se souvient évidemment de comment linéariser les puissances de sin et cos. Ici on a, pour $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \sin^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^3 \\ &= \frac{e^{3ix} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}}{-8i} \\ &= -\frac{\sin(3x)}{4} + \frac{3\sin(x)}{4} \end{aligned}$$

Ainsi pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{cases} f_5^{(4k)}(x) = \frac{-3^{4k} \sin(3x) + 3 \sin(x)}{4} \\ f_5^{(4k+1)}(x) = \frac{-3^{4k+1} \cos(3x) + 3 \cos(x)}{4} \\ f_5^{(4k+2)}(x) = \frac{3^{4k+2} \sin(3x) - 3 \sin(x)}{4} \\ f_5^{(4k+3)}(x) = \frac{3^{4k+3} \cos(3x) - 3 \cos(x)}{4} \end{cases}$$

$$f_6 : x \mapsto \sin^5 x.$$

On a, pour $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \sin^5(x) &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^5 \\ &= \frac{e^{5ix} - 5e^{3ix} + 10e^{ix} - 10e^{-ix} + 5e^{-3ix} - e^{-5ix}}{32i} \\ &= \frac{\sin(5x) - 5\sin(3x) + 10\sin(x)}{16} \end{aligned}$$

Ainsi pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{cases} f_6^{(4k)}(x) = \frac{5^{4k} \sin(5x) - 5 \times 3^{4k} \sin(3x) + 10 \sin(x)}{16} \\ f_6^{(4k+1)}(x) = \frac{5^{4k+1} \cos(5x) - 5 \times 3^{4k+1} \cos(3x) + 10 \cos(x)}{16} \\ f_6^{(4k+2)}(x) = \frac{-5^{4k+2} \sin(5x) + 5 \times 3^{4k+2} \sin(3x) - 10 \sin(x)}{16} \\ f_6^{(4k+3)}(x) = \frac{-5^{4k+3} \cos(5x) + 5 \times 3^{4k+3} \cos(3x) - 10 \cos(x)}{16} \end{cases}$$

Réponse de l'exercice 26

$x \mapsto 1+x^2$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et prend ses valeurs dans $[1, +\infty[$, $x \mapsto \sqrt{x}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ donc sur $[1, +\infty[$ et prend ses valeurs dans $[1, +\infty[$. $x \mapsto \frac{1}{x}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ donc sur $[1, +\infty[$. Ainsi f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ en tant que combinaison des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$.

On va procéder par récurrence. Notons $\mathcal{H}_n$ l'assertion

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}}$$

où P_n est un polynôme de degré n vérifiant

$$P_n = (1+x^2)P'_{n-1} - (2n-1)xP_{n-1}$$

Initialisation :

Posons $P_0 = 1$, on a bien, pour tout réel x , $f^{(0)}(x) = \frac{P_0(x)}{(1+x^2)^{0+\frac{1}{2}}} = P_0(x)(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$

Pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= P'_0(x)(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} + P_0(x) \left(-\frac{1}{2} \right) 2x(1+x^2)^{-\frac{1}{2}-1} \\ &= P'_0(x)(1+x^2)(1+x^2)^{-\frac{1}{2}-1} + P_0(x) \left(-\frac{1}{2} \right) 2x(1+x^2)^{-\frac{1}{2}-1} \\ &= \frac{(1+x^2)P'_0(x) - (2 \times 1 - 1)xP_0(x)}{(1+x^2)^{1+\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

Notons $P_1(x) = (1+x^2)P'_0(x) - (2 \times 1 - 1)xP_0(x)$, P_1 vérifie la formule de récurrence voulue et on a bien

$$f^{(1)}(x) = \frac{P_1(x)}{(1+x^2)^{1+\frac{1}{2}}}$$

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $\mathcal{H}_n$ est vérifiée. Montrons qu'alors $\mathcal{H}_{n+1}$ est vraie

On a

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}} = P_n(x)(1+x^2)^{-n-\frac{1}{2}}$$

D'où, en dérivant cette relation, on a, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= P'_n(x)(1+x^2)^{-n-\frac{1}{2}} + P_n(x) \left(-n - \frac{1}{2} \right) 2x(1+x^2)^{-n-1-\frac{1}{2}} \\ &= P'_n(x)(1+x^2)(1+x^2)^{-n-1-\frac{1}{2}} + P_n(x)(-2n-1)x(1+x^2)^{-n-1-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{P'_n(x)(1+x^2) - (2n+1)xP_n(x)}{(1+x^2)^{n+1+\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

Notons $P_{n+1}(x) = (1+x^2)P'_n(x) - (2n+1)xP_n(x)$. P_{n+1} vérifie la formule de récurrence voulue et on a bien

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{P_{n+1}(x)}{(1+x^2)^{n+1+\frac{1}{2}}}$$

Ce qui prouve $\mathcal{H}_{n+1}$ et achève la récurrence.

Réponse de l'exercice 27

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto e^x$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ donc f est également de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2xe^{x^2} = 2xf(x) \\ f''(x) &= 2xf'(x) + 2f(x) \\ f^{(3)}(x) &= 2xf''(x) + 4f'(x) \end{aligned}$$

Guidé par les premières dérivées on va prouver par récurrence que, pour $n \in \mathbb{N}$ on a $f^{(n+2)} : x \mapsto 2xf^{(n+1)}(x) + (2n+2)f^{(n)}(x)$

On note donc

$$\mathcal{H}_n : \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad f^{(n+2)} : x \mapsto 2xf^{(n+1)}(x) + (2n+2)f^{(n)}(x)$$

On a déjà prouvé $\mathcal{H}_0$ et $\mathcal{H}_1$.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $\mathcal{H}_n$ est vraie, on a alors

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f^{(n+2)} : x \mapsto 2xf^{(n+1)}(x) + (2n+2)f^{(n)}(x)$$

$f^{(n+2)}$ est dérivable car f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, on a alors

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f^{(n+3)} : x \mapsto 2xf^{(n+2)}(x) + 2f^{(n+1)}(x) + (2n+2)f^{(n+1)}(x) = 2xf^{(n+2)}(x) + (2(n+1)+2)f^{(n+1)}(x)$$

On a donc prouvé $\mathcal{H}_{n+1}$.

Ainsi, par récurrence, on a montré que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f^{(n+2)} : x \mapsto 2xf^{(n+1)}(x) + (2n+2)f^{(n)}(x)$$

Réponse de l'exercice 28

Soit $n \in \mathbb{N}$, et soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^n e^{-x}$

On sait que $f : x \mapsto x^n$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et que, pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$$

De même $h \mapsto e^{-x}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et, pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et $x \in \mathbb{R}$, on a

$$h^{(k)}(x) = (-1)^k e^{-x}$$

g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et, d'après la formule de Leibniz on a

$$\begin{aligned} g^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} (-1)^{n-k} e^{-x} \\ &= e^{-x} (n!)^2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} (-x)^{n-k} \\ &= e^{-x} (n!)^2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 k! \times (-x)^{n-k} \end{aligned}$$

Le calcul ne se simplifie pas plus.

Réponse de l'exercice 29

Soit $f : x \mapsto (x - a)^n(x - b)^n$ et soit $g : x \mapsto (x - a)^n$ et $h : x \mapsto (x - b)^n$. f , g et h sont des fonctions polynomiales et, à ce titre, sont donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

On a de plus, pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad g^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!}(x-a)^{n-k} \quad h^{(n-k)}(x) = \frac{n!}{k!}(x-b)^k$$

D'après le formule de Leibniz on a alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g^{(n-k)}(x) h^{(k)}(x) \\ &= n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k} (x-a)^{n-k} (x-b)^k \end{aligned}$$

En particulier, si $a = b = 0$ et on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \frac{(2n)!}{n!} x^n = n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k} x^{n-k} x^k = n! x^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

Ainsi

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{n! \times n!} = \binom{2n}{n}$$

On retrouve là un cas particulier de la formule de Vandermonde vue en début d'année.

Réponse de l'exercice 30